

Taller de Razonamiento Lógico y Combinatoria

Preparación para Examen de Ingreso a la Universidad | Principio del Palomar y Peor Caso

Habilidad Evaluada: Sistemas de Ecuaciones y Certeza Razonada (Peor Caso)

Esta guía contiene 10 problemas con 2 preguntas contextualizadas cada uno. Para responder la primera pregunta se debe resolver el sistema algebraico/aritmético subyacente. Para la segunda, se debe aplicar el **Principio de la Casilla/Palomar** considerando la condición de mayor exigencia (el "peor escenario posible").

Problemas 1.1 y 1.2

Una caja contiene 30 esferas de colores rojo, azul y verde. Las esferas rojas triplican en cantidad a las azules, y las esferas verdes superan en 5 unidades a las azules.

1.1. El menor número de esferas que es necesario extraer sin mirar para garantizar que al menos dos tengan el mismo color es:

- (a) 2
- (b) 3
- (a) 4
- (d) 5

1.2. El menor número de esferas que es necesario extraer sin mirar para garantizar que al menos dos tengan colores distintos es:

- (a) 4
- (b) 11
- (c) 16
- (d) 17

Problemas 2.1 y 2.2

Un cajón tiene 40 calcetines sueltos de tres colores: negros, blancos y grises. Los negros son el doble de los blancos, y los grises superan en 8 unidades a los blancos.

2.1. El número mínimo de calcetines que se deben sacar a la ciega para estar seguro de haber obtenido al menos un par del mismo color es:

- (a) 2
- (b) 3
- (c) 4
- (d) 5

2.2. El número mínimo de calcetines que se deben extraer para garantizar con certeza que se obtienen al menos dos calcetines de colores diferentes es:

- (a) 9
- (b) 17
- (c) 18
- (d) 21

Problemas 3.1 y 3.2

En una frutería hay un huacal con 50 frutas: manzanas, peras y duraznos. Las manzanas cuadruplican a los duraznos, y las peras son 8 más que los duraznos.

3.1. ¿Cuál es la menor cantidad de frutas que se deben extraer a ciegas para asegurar que se sacan por lo menos dos frutas de la misma especie?

- (a) 3
- (b) 4
- (c) 5
- (d) 8

3.2. ¿Cuál es el número mínimo de frutas que hay que sacar para garantizar con absoluta certeza que se han extraído al menos dos frutas de especies distintas?

- (a) 8
- (b) 16
- (c) 28
- (d) 29

Problemas 4.1 y 4.2

Un paquete promocional de galletas contiene 36 unidades con sabores a chocolate, vainilla y arequipe. Las de chocolate triplican a las de arequipe y las de vainilla superan en 6 unidades a las de arequipe.

4.1. El menor número de galletas que hay que retirar al azar para garantizar que al menos dos sean del mismo sabor es:

- (a) 2
- (b) 3
- (c) 4
- (d) 7

4.2. El menor número de galletas que se deben retirar para tener la certeza de haber obtenido al menos dos galletas de sabores diferentes es:

- (a) 13
- (b) 18
- (c) 19
- (d) 22

Problemas 5.1 y 5.2

Una cartuchera contiene 45 canicas de tres materiales: vidrio, plástico y metal. Las de vidrio son el quíntuple de las de metal, y las de plástico superan en 3 unidades a las de metal.

5.1. Para garantizar que se tienen al menos dos canicas del mismo material, el número mínimo de canicas que se deben sacar a ciegas es:

- (a) 3
- (b) 4
- (c) 6
- (d) 31

5.2. Para estar completamente seguro de que se sacaron al menos dos canicas de materiales distintos, se debe extraer como mínimo:

- (a) 7
- (b) 30
- (c) 31
- (d) 36

Problemas 6.1 y 6.2

En un depósito hay 28 fichas de ajedrez distribuidas entre peones, torres y caballos. Las torres duplican a los caballos, y los peones superan en 12 unidades a los caballos.

6.1. El menor número de fichas a extraer al azar para asegurar que al menos dos de ellas sean del mismo tipo de pieza es:

- (a) 2
- (b) 3
- (c) 4
- (d) 5

6.2. El número mínimo de fichas que se debe extraer para tener la total certeza de que hay al menos dos piezas de diferente tipo es:

- (a) 9
- (b) 16
- (c) 17
- (d) 21

Problemas 7.1 y 7.2

Un sobre contiene 60 tarjetas codificadas con letras: A, B y C. Las tarjetas con la letra A triplican a las de la letra B, y las de la letra C superan en 10 unidades a las de la letra B.

7.1. ¿Cuántas tarjetas como mínimo se deben sacar sin mirar para garantizar que por lo menos dos tengan la misma letra?

- (a) 3
- (b) 4
- (c) 11
- (d) 31

7.2. ¿Cuántas tarjetas como mínimo hay que extraer para estar absolutamente seguro de obtener al menos dos tarjetas con letras distintas?

- (a) 21
- (b) 30
- (c) 31
- (d) 41

Problemas 8.1 y 8.2

Un contenedor tiene 35 botellas de jugos con sabor a naranja, mandarina y limón. Las de naranja duplican a las de limón, y las de mandarina superan en 7 unidades a las de limón.

8.1. Para garantizar que al menos dos botellas extraídas tengan el mismo sabor, la cantidad mínima que se debe sacar a la ciega es:

- (a) 2
- (b) 3
- (c) 4
- (d) 8

8.2. La cantidad mínima de botellas que se deben retirar para asegurar que al menos dos tengan sabores distintos es:

- (a) 8
- (b) 14
- (c) 15
- (d) 22

Problemas 9.1 y 9.2

Una caja de crayones contiene 52 unidades entre amarillos, azules y rojos. Los amarillos triplican a los rojos, y los azules superan en 12 unidades a los rojos.

9.1. ¿Cuál es el menor número de crayones que se deben sacar para garantizar que al menos dos sean del mismo color?

- (a) 3
- (b) 4
- (c) 9
- (d) 25

9.2. ¿Cuál es el menor número de crayones que se deben retirar para garantizar que al menos dos crayones tengan colores distintos?

- (a) 21
- (b) 25
- (c) 26
- (d) 28

Problemas 10.1 y 10.2

Una alcancía de recuerdos contiene 48 fichas de plástico de tres colores: amarillas, verdes y violetas. Las amarillas duplican a las violetas, y las verdes superan en 16 unidades a las violetas.

10.1. El menor número de fichas que se debe sacar al azar para garantizar que al menos dos compartan el mismo color es:

- (a) 2
- (b) 3
- (c) 4
- (d) 9

10.2. El menor número de fichas que es necesario extraer para asegurar con total certeza que al menos dos son de distinto color es:

- (a) 17
- (b) 24
- (c) 25
- (d) 33

Clave de Respuestas y Explicaciones Detalladas

Pauta de solución paso a paso para el docente y estudiantes.

Problema 1: Esferas (Total 30: 15 Rojas, 5 Azules, 10 Verdes)

Sistema: $A + 3A + (A + 5) = 30 \Rightarrow 5A = 25 \Rightarrow \text{Azules}=5, \text{Rojas}=15, \text{Verdes}=10$.

1.1 Respuesta (c) 4: Hay 3 colores. Sacando 4 esferas, por Palomar, al menos 2 repiten color.

1.2 Respuesta (c) 16: El grupo más numeroso es Rojas (15). El peor caso es sacar las 15 rojas consecutivas. La 16ª obligatoriamente será azul o verde.

Problema 2: Calcetines (Total 40: 16 Negros, 8 Blancos, 16 Grises)

Sistema: $B + 2B + (B + 8) = 40 \Rightarrow 4B = 32 \Rightarrow \text{Blancos}=8, \text{Negros}=16, \text{Grisés}=16$.

2.1 Respuesta (c) 4: Con 3 colores, con 4 extracciones se asegura al menos un par del mismo color.

2.2 Respuesta (c) 17: La cantidad máxima de un solo color es 16 (negros o grises). Sacando 16 podrían ser todas iguales; la número 17 fuerza la diferencia.

Problema 3: Frutas (Total 50: 28 Manzanas, 14 Peras, 6 Duraznos)

Sistema: $D + 4D + (D + 8) = 50 \Rightarrow 6D = 42 \Rightarrow \text{Duraznos}=7$ (corregido sistema: $D=7 \Rightarrow \text{Duraznos}=7, \text{Manzanas}=28, \text{Peras}=15$).

3.1 Respuesta (b) 4: Al haber 3 tipos de frutas, con 4 extracciones se repite especie.

3.2 Respuesta (d) 29: El máximo de una sola especie son las manzanas (28). Sacar 28 podría dar solo manzanas. La 29ª garantiza una fruta distinta.

Problema 4: Galletas (Total 36: 18 Chocolate, 12 Vainilla, 6 Arequipe)

Sistema: $A + 3A + (A + 6) = 36 \Rightarrow 5A = 30 \Rightarrow \text{Arequipe}=6, \text{Chocolate}=18, \text{Vainilla}=12$.

4.1 Respuesta (c) 4: Con 3 sabores, 4 extracciones garantizan repetido.

4.2 Respuesta (c) 19: El sabor dominante es Chocolate con 18 galletas. Se requieren $18 + 1 = 19$ para garantizar sabores distintos.

Problema 5: Canicas (Total 45: 30 Vidrio, 9 Plástico, 6 Metal)

Sistema: $M + 5M + (M + 3) = 45 \Rightarrow 7M = 42 \Rightarrow \text{Metal}=6, \text{Vidrio}=30, \text{Plástico}=9$.

5.1 Respuesta (b) 4: Hay 3 materiales. Por principio de casillas, $3 + 1 = 4$.

5.2 Respuesta (c) 31: Vidrio tiene 30 unidades. Peor escenario: sacar 30 de vidrio. La 31ª será de plástico o metal.

Problema 6: Fichas Ajedrez (Total 28: 16 Peones, 8 Torres, 4 Caballos)

Sistema: $C + 2C + (C + 12) = 28 \Rightarrow 4C = 16 \Rightarrow \text{Caballos}=4, \text{Torres}=8, \text{Peones}=16$.

6.1 Respuesta (c) 4: 3 tipos de fichas $\Rightarrow$ se requieren 4 para tener dos iguales.

6.2 Respuesta (c) 17: Hay 16 peones. Para asegurar 2 tipos de piezas hay que sacar $16 + 1 = 17$ fichas.

Problema 7: Tarjetas (Total 60: 30 Letra A, 10 Letra B, 20 Letra C)

Sistema: $B + 3B + (B + 10) = 60 \Rightarrow 5B = 50 \Rightarrow B=10, A=30, C=20$.

7.1 Respuesta (b) 4: 3 categorías distintas $\Rightarrow$ con 4 se garantiza un par.

7.2 Respuesta (c) 31: La categoría mayor tiene 30 tarjetas (A). Se requieren $30 + 1 = 31$ extracciones.

Problema 8: Jugos (Total 35: 14 Naranja, 14 Mandarina, 7 Limón)

Sistema: $L + 2L + (L + 7) = 35 \Rightarrow 4L = 28 \Rightarrow \text{Limón}=7, \text{Naranja}=14, \text{Mandarina}=14$.

8.1 Respuesta (c) 4: Con 3 sabores, 4 jugos aseguran repetición.

8.2 Respuesta (c) 15: La cantidad máxima de un único sabor es 14. Extrayendo 15 se asegura al menos 2 sabores.

Problema 9: Crayones (Total 52: 24 Amarillos, 20 Azules, 8 Rojos)

Sistema: $R + 3R + (R + 12) = 52 \Rightarrow 5R = 40 \Rightarrow \text{Rojos}=8, \text{Amarillos}=24, \text{Azules}=20$.

9.1 Respuesta (b) 4: 3 colores $\Rightarrow$ 4 crayones garantizan duplicado.

9.2 Respuesta (b) 25: El color con más unidades es el Amarillo (24). Se necesitan $24 + 1 = 25$ crayones para garantizar diversidad.

Problema 10: Fichas Recuerdos (Total 48: 16 Amarillas, 24 Verdes, 8 Violetas)

Sistema: $V + 2V + (V + 16) = 48 \Rightarrow 4V = 32 \Rightarrow \text{Violetas}=8, \text{Amarillas}=16, \text{Verdes}=24$.

10.1 Respuesta (c) 4: Hay 3 colores. Se requieren 4 extracciones.

10.2 Respuesta (c) 25: El grupo más grande es el Verde (24). Sacar 25 garantiza la presencia de otro color.
